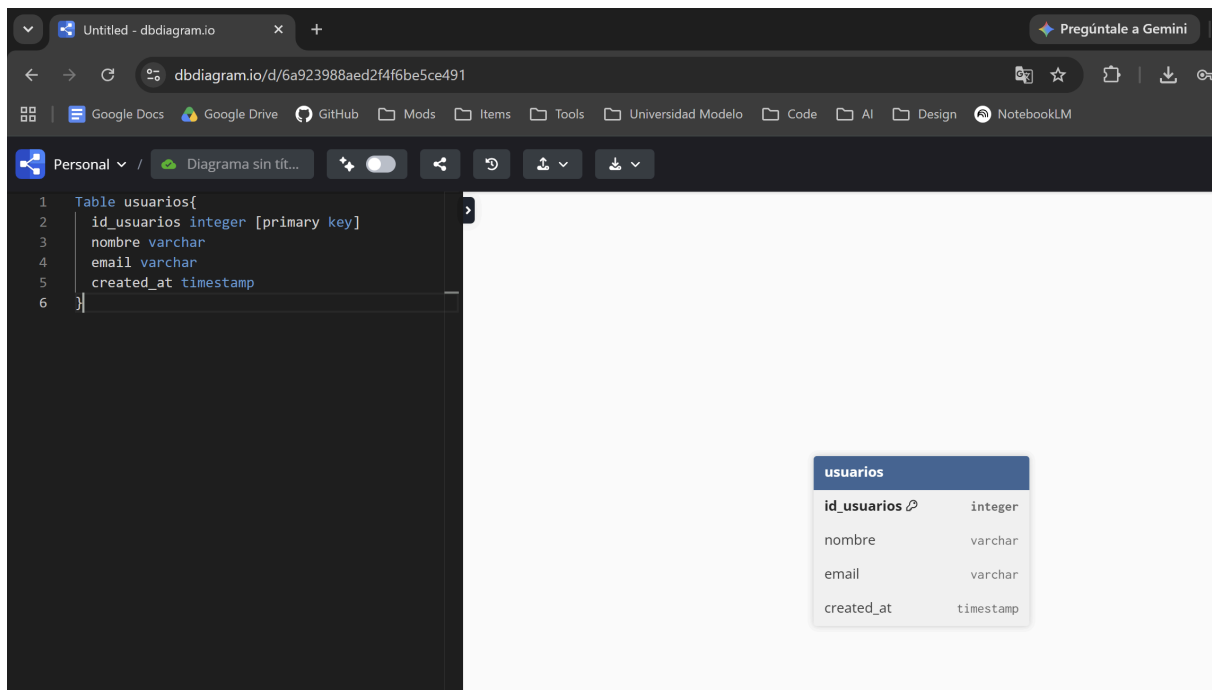


Práctica #1

Erick Eduardo Gómez Espinosa

Administración de base de datos



id_usuarios es la PK de nuestra tabla usuarios

The screenshot shows the dbdiagram.io interface with two tables defined in the SQL editor:

```
1 Table usuarios{
2   id_usuarios integer [primary key]
3   nombre varchar
4   email varchar
5   created_at timestamp
6 }
7
8 Table libros{
9   id_libros integer [primary key]
10  titulo varchar
11  autor varchar
12 }
```

On the right, the visual representation of these tables is shown:

id_usuarios	integer
nombre	varchar
email	varchar
created_at	timestamp

id_libros	integer
titulo	varchar
autor	varchar

id_libros es la PK de nuestra tabla libros

The screenshot shows the dbdiagram.io interface with three tables defined in the SQL editor:

```
1 Table usuarios{
2   id_usuarios integer [primary key]
3   nombre varchar
4   email varchar
5   created_at timestamp
6 }
7
8 Table libros{
9   id_libros integer [primary key]
10  titulo varchar
11  autor varchar
12 }
13
14 Table prestamos{
15   id_prestamos integer [primary key]
16   id_usuarios integer [not null]
17   id_libro integer [not null]
18   fecha_prestamo date
19 }
```

On the right, the visual representation of these tables is shown:

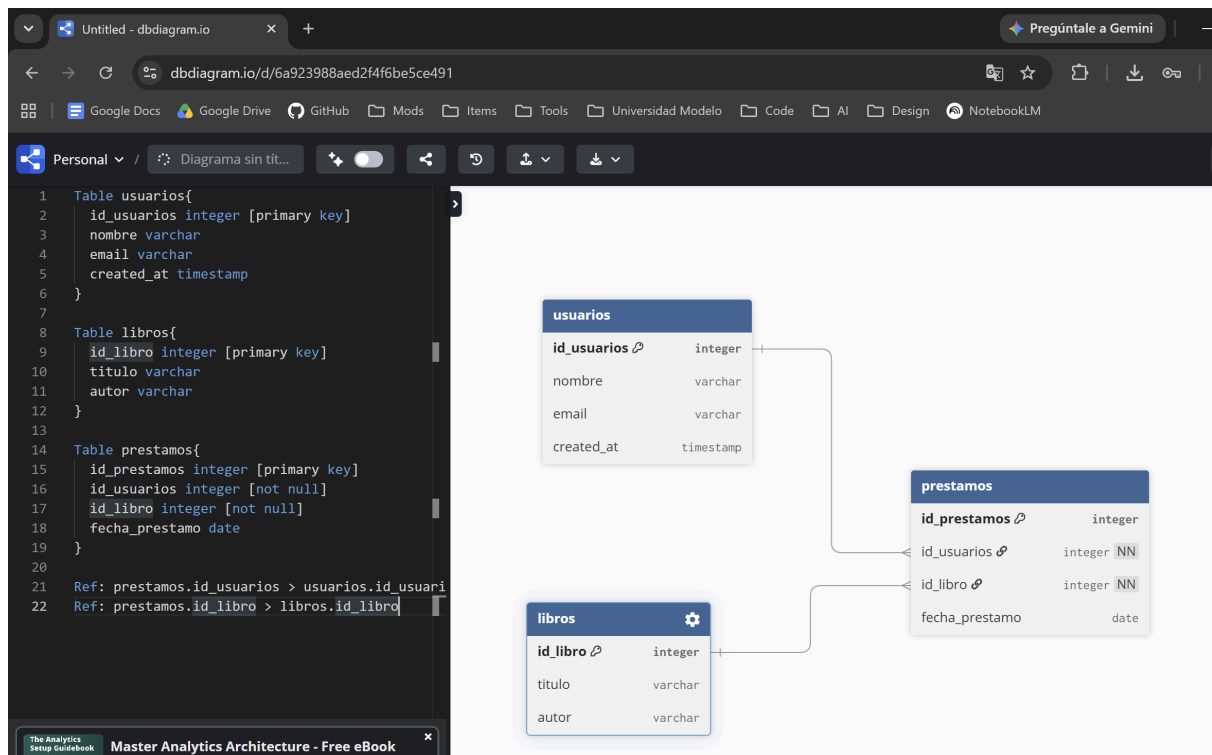
id_usuarios	integer
nombre	varchar
email	varchar
created_at	timestamp

id_libros	integer
titulo	varchar
autor	varchar

id_prestamos	integer
id_usuarios	integer NN
id_libro	integer NN
fecha_prestamo	date

id_prestamos es la PK de nuestra tabla prestamos

id_usuarios e id_libro son las FK y not null porque un préstamo siempre debe tener un usuario y un libro asociado



Ref: `prestamos.id_usuario > usuarios.id_usuario` → Uno a muchos

Muchos préstamos pueden apuntar a un mismo usuario

Ref: `prestamos.id_libro > libros.id_libro` → Uno a muchos

Muchos préstamos pueden apuntar al mismo libro

Contenedor

```
Símbolo del sistema - docker x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\perik>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
C:\Users\perik>docker run -d --name SQL -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -p 3306:3306 mysql
Unable to find image 'mysql:latest' locally
latest: Pulling from library/mysql
feffc3e2a7dd: Download complete
0bb65eb170f9: Pull complete
7e887550bdc4: Pull complete
e480dcc782ea: Pull complete
35475b275575: Pull complete
c4e766e27938: Pulling fs layer
27683f99b921: Pull complete
1791a4d7fecf: Pull complete
71fa527c6c68: Pull complete
81ee3e1129f4: Download complete
808810e42158: Download complete
|
```

```
C:\Users\perik>docker exec -it SQL mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 26.7.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> |
```

```
mysql> SELECT usuarios;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'usuarios' in 'field list'
mysql> SELECT * FROM usuarios;
+-----+-----+-----+-----+
| id_usuario | nombre | email | created_at |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Ana Gmez | ana@email.com | 2026-08-29 02:40:55 |
| 2 | Carlos Ruz | carlos@email.com | 2026-08-29 02:40:55 |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```